Praktikum 7:
Kalkulator Bangun Datar – Persegi Panjang

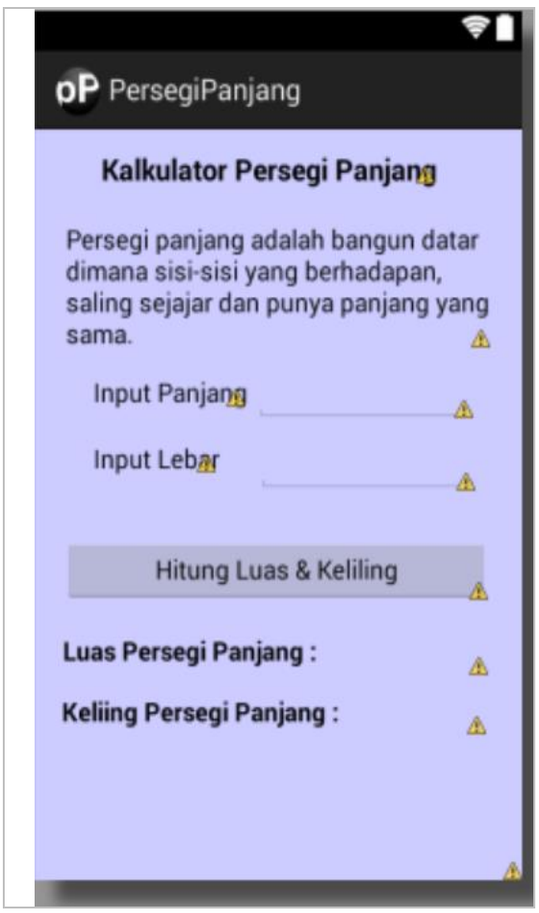
Tujuan: Menghitung Luas dan Keliling Persegi Panjang.

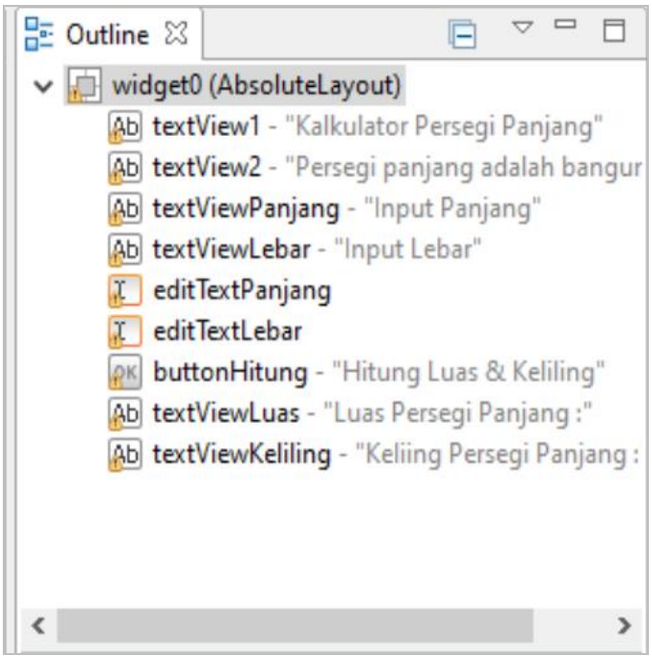
Materi:
- ✓ Menggunakan Rumus dan Formula Untuk Menghitung Luas dan Keliling.

Skenario:
1. Layar utama menampikan Input Panjang dan Input Lebar (activity_main.xml)
2. Saat tombol Hitung di Klik, maka akan menampilkan hasil perhitungan Luas dan Keliling Persegi Panjang.

Instruksi:
- ✓ Saat pertama aplikasi dijalankan, akan menampilkan activity_main.xml.
- ✓ Pada activity_main.xml → terdiri dari: textView1, textView2, textViewPanjng, textViewLebar, editTextPanjang, editTextLebar, buttonHitung, textViewLuas, dan textViewKeliling.

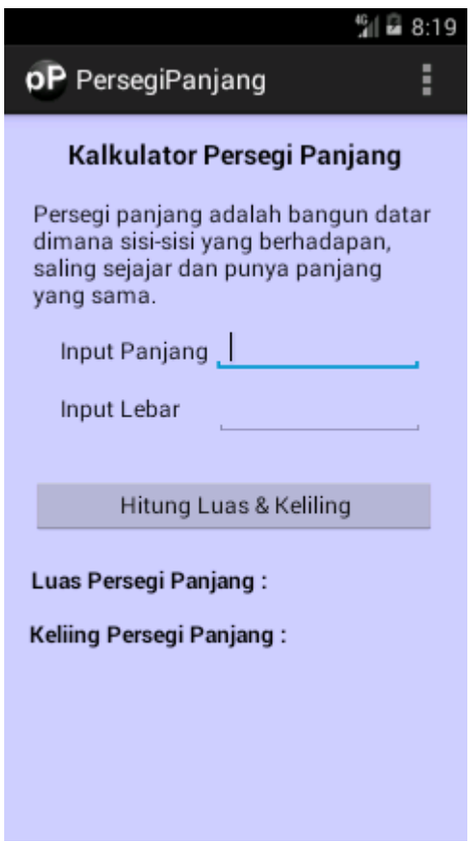
Praktikum:
1. Membuat Proyek Baru di Eclipse
   - ✓ Buka Eclipse dan pilih File → New → Android Application Project.
   - ✓ Isi Application Name, Package Name, dan Minimum Required SDK.
   - ✓ Klik Next hingga selesai.

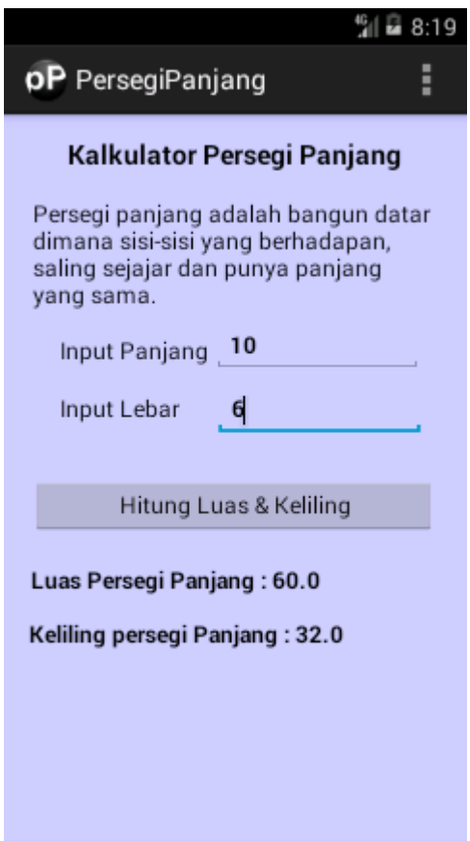




2. Menjalankan Aplikasi
   - ✓ Pilih pada Folder Praktikum3.
   - ✓ Klik Run →Run As → Android Application.
   - ✓ Jalankan di emulator atau perangkat fisik.

3. Hasil di Emulator





4. Dan untuk **editTextPanjang** dan **editTextLebar** tambahkan pada activity_main.xml

   ```
   android:inputType="numberDecimal"
   ```

   Agar hanya menerima input angka.

Java Code

```java
package com.examples.persegipanjang;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {

    // Deklarasi komponen dari palette
    private EditText editTextPanjang;
    private EditText editTextLebar;
    private Button buttonHitung;
    private TextView textViewLuas;
    private TextView textViewKeliling;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Inisialisasi komponen berdasarkan ID di activity_main.xml
        editTextPanjang = (EditText) findViewById(R.id.editTextPanjang);
        editTextLebar   = (EditText) findViewById(R.id.editTextLebar);
        buttonHitung    = (Button) findViewById(R.id.buttonHitung);
        textViewLuas    = (TextView) findViewById(R.id.textViewLuas);
        textViewKeliling = (TextView) findViewById(R.id.textViewKeliling);

        // Set listener pada buttonHitung
        buttonHitung.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        // Hanya merespons klik pada buttonHitung
        if (v.getId() == R.id.buttonHitung) {
            hitungPersegiPanjang();
        }
    }

    private void hitungPersegiPanjang() {
        // Ambil nilai dari EditText
        String strPanjang = editTextPanjang.getText().toString().trim();
        String strLebar   = editTextLebar.getText().toString().trim();
```

```
51
52          // Validasi input: pastikan tidak kosong
53          if (strPanjang.isEmpty() || strLebar.isEmpty()) {
54              Toast.makeText(this, "Panjang dan Lebar harus diisi!",
    Toast.LENGTH_SHORT).show();
55              return;
56          }
57
58          // Konversi string ke double
59          double panjang;
60          double lebar;
61          try {
62              panjang = Double.parseDouble(strPanjang);
63              lebar   = Double.parseDouble(strLebar);
64          } catch (NumberFormatException e) {
65              Toast.makeText(this, "Input tidak valid!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
66              return;
67          }
68
69          // Validasi nilai negatif
70          if (panjang < 0 || lebar < 0) {
71              Toast.makeText(this, "Panjang dan Lebar tidak boleh negatif!",
    Toast.LENGTH_SHORT).show();
72              return;
73          }
74
75          // Hitung Luas dan Keliling
76          double luas     = panjang * lebar;
77          double keliling = 2 * (panjang + lebar);
78
79          // Tampilkan hasil ke TextView
80          textViewLuas.setText("Luas Persegi Panjang : " + luas);
81          textViewKeliling.setText("Keliling persegi Panjang : " + keliling);
82      }
83
84      @Override
85      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
86          // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
87          getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
88          return true;
89      }
90
91      @Override
92      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
93          // Handle action bar item clicks here. The action bar will
94          // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
95          // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
96          int id = item.getItemId();
97          if (id == R.id.action_settings) {
98              return true;
99          }
100         return super.onOptionsItemSelected(item);
101     }
```

```
102 }
```